路 2 攻防 XXXVI—左尾 224 审计与威胁形态实证：零点实部实测、假根判定与盲区威胁的实证收窄

——《谱对偶论证》系列（d1）：B4 低峰高零点的 mpmath 局部实部测量、两族求根质量对照与威胁带压缩

2026 年 10 月 23 日

摘要：

本攻防执行新攻坚第一步：把攻防 XXXV 遗留的盲区 δ<0.05（需超密度假设级界）转化为 ζ_K 特有谱结构的实证测量。对象：B4 全区间峰高实测的左尾——ĥ<3 共 224 个最低峰高零点（ζ 216 / L 8），即「离线零点」的候选集。快速定向（entB_lt_fast.json）确认：ζ 族求根几乎完美（全长计数偏差仅 −15，无漏根趋势），L 族漏根确认（−3146.7，与攻防 XIX 的 0.27% 一致），跨族极近对 386 ≈ 独立零点重合预期 ~380（并集口径自洽）——方向反转（ζ216 vs L8）排除「L 型漏根」解释。完整审计（entB_lt_full.py，在线判定优先）：峰高重跑口径与 B4 全等（并集 mean=14.7475/std=2.1298 复核命中）→ 左尾唯一 224 条 → mpmath 局部实部测量

（|ζ_K(0.5+iγ)|<1e-2 判在线；非在线点 σ∈[0.30,0.70] 粗扫 0.02+精化 0.002；

L(s,χ₅)=5^{−s}[ζ_H(s,1/5)−ζ_H(s,2/5)−ζ_H(s,3/5)+ζ_H(s,4/5)]）。判定：**在线真零点 223、假根 1（L 族 γ=500327.77，σ≈0.528 处最小模 0.183，无零点）、离线（δ>0.01）0 个**；在线真零点的 |ζ_K(0.5+iγ)| 中位 1.15e-5（求根精度 ~1e-5），4 个边界样本（~1e-3–5e-3）。结论 1：左尾低峰高全部归因于素项背景负涨落（重尾），非离线零点、非求根伪影——B4 峰高基线可信度审计通过。结论 2：假根仅 1 个——ζ 族求根质量确认；L 族 1 个孤立假根与 0.27% 漏根为独立缺陷形态。结论 3（对主线）：峰高可分辨范围内不存在 δ>0.01 的离线零点——威胁（若存在）必须挤在 δ≤0.01 且 >21.9 万——相对攻防 XXXV 的 δ<0.05 收窄 5 倍，算术上更不自然。证据结构升级：无条件段 + 数值闭合段 + 盲区（收窄为 δ≤0.01 超浅带）+ 实证剖面。

关键词：

左尾审计；零点实部实测；假根判定；背景负涨落；威胁形态实证；盲区收窄

1 承接与任务

攻防 XXXV 文献核实判定：盲区 δ<0.05 的无条件闭合需要超密度假设级界（σ=0.55 处指数 κ≤0.8721），文献中不存在——通用零密度路径闭合；唯一开放方向是 ζ_K 特有谱结构（在线比例桥/显式公式余项精细形态）构造专用论证。本攻防为新攻坚第一步：威胁形态的实证测量。

威胁形态是「极浅且极多」：δ<0.05、>21.9 万离线零点。若这种构型真实存在，其零点应在零点数据中留下可测的实部结构。B4 全区间峰高实测的左尾——ĥ<3 共 224 个最低峰高零点（ζ

216 / L 8）——正是「离线零点」候选集：峰高口径下最可疑的样本。B4 未存左尾位置明细（复算需重跑峰高），本攻防重跑并逐一做局部实部测量。

2 快速定向：两族求根质量对照

先做秒级定向（entB_lt_fast.py，可复跑）：测 ζ 族与 L 族的求根结构签名——间距分布（漏根⟹大间距异常）、计数剖面趋势（攻防 XIX 的 −0.0052/单位）、极近对（假根/重复嫌疑）、跨族重合。

表 1 ζ 族与 L 族求根质量对照（$T=6\times10^5$，zeros_T6e5.npz）

指标	ζ 族（n=999492）	L 族（n=1150050）	解读
计数偏差（10 段合计）	−15.0（每段 −1.5）	−3146.7（每段 −314.7）	ζ 几乎完美；L 漏根确认（XIX 一致）
间距中位 d_p50	0.5759	0.5039	两族密度口径正常
间距 1% 分位 d_p1	0.1328	0.1176	无非正常近对
极近对（<1e-3）	0	0	无重复根/假根成对
大间距（>5× 中位）	29	18	漏根候选位置极少
跨族极近对（<1e-4）	并集 386 个	—	≈ 独立重合预期 380，非伪影

读数：ζ 族求根质量极好（全长 −15 个，无趋势）——ζ 216 个左尾不是「L 型漏根」来源；L 族漏根 −3146.7 与攻防 XIX 的 0.27%/−3147 完全一致（漏根是「缺失」，不产生低峰高项）；跨族极近对 386 个与独立零点重合的泊松预期 $N_\zeta\cdot N_L\cdot(2\times10^{-4}/T)=999492\times1150050\times3.33\times10^{-10}\approx380$ 吻合——并集口径自洽。方向反转（ζ216 vs L8）指向两个假说：H1（ζ 族求根含假根/低质量根，计数完美不排除真假互换）；H2（素项背景大负涨落重尾，族间采样差异）。须局部实部测量定论。

3 峰高重跑与左尾定位

重跑 B4 全区间峰高（entB_lt_full.py Part1，口径与 entB_full.py 逐行一致：EPS=0.1、DT_BG=0.2、D_CUT=5、掩码 |d|>1e-6、并集 2 145 942 零点），复核命中：并集 mean=14.7475/std=2.1298、ζ 14.7787/2.1762、L 14.7204/2.0883——与 B4 全等，口径可信。结果落盘 h_full.npz（可复用）。

左尾定位：$\hat{h}<3$ 共 224 个（ζ 216 / L 8）、$\hat{h}<1$ 共 46 个（ζ 44 / L 2）；明细脚本输出 270 条（含 46 条 lt1⊂lt3 重复，去重后唯一 224）。左尾最近邻间距 min 0.120 / med 0.522 / max 2.127——无异常孤对或极近对。

4 局部实部测量

4.1 方法

对左尾 224 个零点逐一测量 ζ_K 在实部方向的零点结构（entB_lt_full.py Part3，mpmath dps=8）。在线判定优先：$|\zeta_K(0.5+i\gamma)|<1e-2$ 判为在线真零点（真零点处模≈0；判据精确保证

δ>0.01 的离线不被误判为在线）；非在线点做 σ∈[0.30,0.70] 粗扫（步长 0.02）+ 最小邻域精化（步长 0.002）。ζ_K(s)=ζ(s)·L(s,χ₅)，L 用 Hurwitz zeta 精确表示：

$$L(s,\chi_5) = 5^{-s}[\zeta_H(s,1/5) - \zeta_H(s,2/5) - \zeta_H(s,3/5) + \zeta_H(s,4/5)], \quad \zeta_H \text{ 为 Hurwitz zeta。} \qquad (1)$$

判据：有零点 ⇔ 最小模 m_min<1e-2 且 m_min<0.5·背景幅值（背景幅值取 σ=0.5 处模 m_half 的保守界）；离线深度 δ=0.5−σ_min（仅当有零点且 σ_min<0.5）；δ>0.01 的离线再做对称伙伴检查（σ=1−σ_min+iγ 处 |ζ_K|，函数方程配对）。

4.2 判定统计

表 2　左尾 224 的局部实部测量判定（唯一口径）

判定	数量	说明
在线真零点	223	|ζ_K(0.5+iγ)|<1e-2（含 4 个边界样本 ~1e-3–5e-3）
假根（无零点）	1	L 族 γ=500327.77：σ≈0.528 处最小模 0.183，背景 0.213
离线（δ>0.01）	0	非在线分支 σ 扫描未发现任何 δ>0.002 的离线零点
合计	224	ζ 216 / L 8

唯一假根：γ=500327.7696（L 族）、峰高 2.811、最近邻 0.163——σ 扫描全带最小模 0.183（无零点），判定为 R-S 求根的孤立假根；与 L 族 0.27% 漏根是独立的求根缺陷形态。假根占比 1/224≈4.5×10⁻³（左尾）、4.7×10⁻⁷（全数据）——不影响任何统计口径。

表 3　在线真零点 223 个的 |ζ_K(0.5+iγ)| 分布（求根精度指示）

统计量	数值	说明
最小值	7.4×10^{-10}	零点位置精度 ~1e-9 级
中位数	1.15×10^{-5}	整体求根精度 ~1e-5 级
最大值	5.4×10^{-3}	γ=302700.2（L 族），边界样本
>1e-3 计数	4	边界样本（ζ 2 / L 2），判据保守界
>1e-4 计数	31	精度稍差样本，仍远小于判据 1e-2

边界样本（m_half∈[1e-3,1e-2] 共 4 个）即便按最坏解读为浅离线，其深度受 |ζ_K′(ρ)|·δ≲m_half 约束——ζ_K 在零点处的典型导数模为 O(1) 级，对应 δ≲10^{-3} 量级；无论如何远小于 0.05。判据本身精确保证：**δ>0.01 的离线零点在左尾 224 中为 0 个**。

5 判定：假根否定、背景重尾确认、威胁实证收窄

(i) H1（ζ 族假根）否定：假根仅 1 个且落在 L 族——ζ 族求根质量经实部测量确认无假根问题。ζ 216 个左尾不是伪影。

(ii) H2（背景负涨落）确认：左尾 223 个在线真零点的低峰高全部归因于素项背景（ζ_K 显式公式素数项和 Σa_p e^{−it log p} 的正则化对数导数）在零点位置的深负涨落；ζ216 vs L8 的族间差来自背景在 ζ 族零点位置采样到更深负尾（L 族零点密度与位置分布不同，主项含 log 5）。背景重尾形态：46 个 $\hat{h}$<1 超高斯预期约 3 个量级（攻防 XXXIII 已披露）——左尾审计给出微观确认：这些低峰高点都是真零点，峰高统计正确，只是背景负尾深。

（iii）威胁实证收窄：峰高可分辨范围内（左尾=最低峰高端）不存在 δ>0.01 的离线零点。若威胁（>21.9 万离线）存在，其零点必须挤在 δ≤0.01 的超浅带内且峰高不可分辨——相对攻防 XXXV 的 δ<0.05 收窄 5 倍，算术上更不自然：>21.9 万零点在实部偏差 ≤0.01 处堆积、每零点配对称伙伴、且完全不改变任何可测结构。

6 对主线的意义

（i）B4 基线加固：左尾 224 个最低峰高处无离线污染——峰高统计的 SE（0.00145）可信，反推上界（δ≥0.05 的 ≤2139@2σ / 3208@3σ）成立。基线 mean 14.75 与理论在线基线 ~12.4 的偏置 ~2.35 归因于背景素项和的正均值（含 χ_5 字符调制），非离线零点——模型误差 ~2 的检测限限制不变。

（ii）证据结构升级：θ_K≥7/8 等价式的证据 = 无条件段（δ≥0.0902）+ 数值闭合段（δ∈[0.05,0.0902]）+ 盲区（δ≤0.01 超浅带，含实证剖面——本攻防）+ 理论门槛（超密度假设 κ≤0.8721@σ=0.55）。盲区威胁与实测剖面相容（0 个 δ>0.01 样本不排除理论构型），但其形态约束从「极浅 δ<0.05」压缩到「超浅 δ≤0.01」，且与密度假设兼容的余量（允许 31.7 万）与 21.9 万目标带的差距不变。

（iii）后续攻击面（S2-S4）：Weil 显式公式实部口径注入敏感性（离线零点在 Weil 公式中成对贡献 $\sqrt{x}\cdot\cos(t\log x)\cdot(1+\delta^2\log^2 x/2)$——$N_{off}\cdot\delta^2\cdot(\log x)^2$ 累积可测性）；Δ 常数定律对离线注入的响应（整体谱指纹检测器候选）；在线比例桥 0.6725 的精化。本攻防为这些方向提供「数据无深离线」的实证基线。

7 诚实边界与未决

① 在线判据 1e-2 允许 δ≤~0.01 的极浅离线不可分辨（与在线真零点合并）——审计精确保证的是「δ>0.01 的离线为 0」；δ∈(0,0.01] 与在线不可严格区分。② σ 精化网格 0.002——δ 分辨率 ~0.002，δ<0.002 的超浅离线在扫描分支同样不可分辨（并入判据边界）。③ 审计范围 = 峰高<3 的左尾 224：它们是峰高口径下最可疑样本；若离线零点不压低峰高（峰叠加只看虚部间距），左尾不是完备候选集——但「最低峰高处无深离线」本身加固基线；全零点实部普查（~40 分钟级，214 万点逐点测量）未做，列为可选。④ 唯一假根 γ=500327.77 未重新求根确认（最小模 0.183 对「无零点」已足够）。⑤ 快速定向与完整审计的 ζ/L 族间背景负尾差异（27:1）的机理（背景统计的族间采样）未定量——需背景分布分族刻画，列为后续。

8 判定总结

左尾 224 审计完成并落档：峰高重跑与 B4 全等（mean=14.7475/std=2.1298）；mpmath 局部实部测量判定——在线真零点 223、假根 1（L 族 γ=500327.77）、离线（δ>0.01）0 个。快速定向排

除 L 型漏根解释（ζ 族计数 −15、L −3146.7、跨族重合 386≈380）。判定：H1（ζ 族假根）否定——假根仅 1 个；H2（背景负涨落重尾）确认——左尾低峰高全为真在线零点的背景负采样；威胁实证收窄——峰高可分辨范围内无 δ>0.01 离线，威胁带从 δ<0.05 压缩到 δ≤0.01（收窄 5 倍）。B4 基线可信度审计通过（最低峰高处无离线污染）。证据结构升级为无条件段 + 数值闭合段 + 盲区（δ≤0.01 超浅带）+ 实证剖面。主线下一步：S2（Weil 显式公式实部口径注入敏感性）/ S3（Δ 常数指纹）——在「数据无深离线」的实证基线上构造超密度假设级的 ζ_K 专用论证。

参考文献

[1] 攻防 XIX：《在线比例桥》数值剖面（xxx1_work/atk19_read0.txt；在线比例 0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})；L 族 0.27% R-S 漏根 −0.0052/单位）.

[2] 攻防 XXXIII：路 2 攻防 XXXIII-入口 B 密度剖面与威胁窗闭合-全区间峰高实测与盲区收缩判定.docx（B4 峰高口径 EPS=0.1/D_CUT=5、左尾 224、反推 δ≥0.05 离线 ≤2139@2σ；峰高统计 SE=0.00145）.

[3] 攻防 XXXIV：路 2 攻防 XXXIV-二阶口径数值定向-配对和的离线$\delta^2\lambda^2$签名与“二阶也盲”判定.docx（配对和对 σ 二阶盲；盲区数值攻击路线关闭）.

[4] 攻防 XXXV：路 2 攻防 XXXV-盲区理论门槛文献核实-零密度路径闭合与超密度假设判定.docx（盲区 δ<0.05 需超密度假设界 κ≤0.8721@σ=0.55；零密度路径闭合）.

[5] 数值数据：entB_work/entB_lt_fast.py/.json（快速定向）；entB_work/entB_lt_full.py/.json、h_full.npz（峰高重跑+局部实部测量，可复跑）；zeros_T6e5.npz.

[6] mpmath 库（Hurwitz zeta ζ(s,a) 任意精度求值；L(s,χ_5)=5^{−s}Σχ_5(a)ζ_H(s,a/5)，χ_5(1,2,3,4)=(1,−1,−1,1)）.